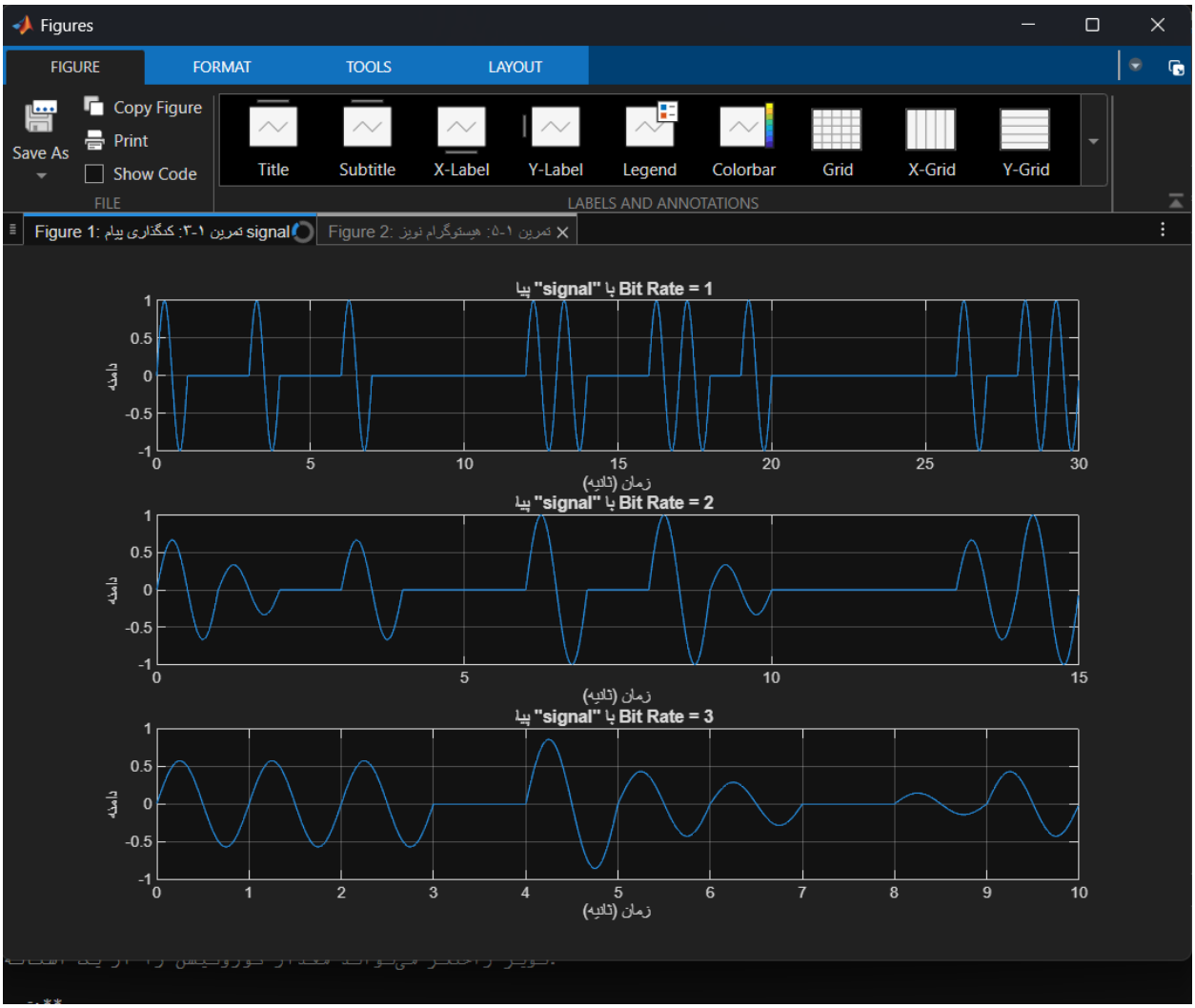
بخش اول:

پیام کد گذاری شده:



نمودار هیستوگرام نویز ها:

گزارش کار پروژه سیگنال‌ها و سیستم‌ها (بخش اول)

موضوع :ارسال پیام دیجیتال با استفاده از مدولاسیون دامنه (Amplitude Modulation)

تمرین ۱-۱: ساخت Mapset جدول تبدیل

اولین کاری که باید می‌کردیم این بود که یک دیکشنری یا جدول مرجع بسازیم که ۳۲ تا کاراکتر رو به کدهای باینری ۵ بیتی تبدیل کنه .ما یک سلول درست کردیم. تو سطر اولش کاراکترها رو گذاشتیم و تو سطر دومش معادل باینری‌شون رو. مثلاً:

- حرف aشد 00000
- حرف bشد 00001و الی آخر. این جدول به ما کمک می‌کنه هر متنی رو راحت به رشته‌ای از صفر و یک تبدیل کنیم.

تمرین ۲-۱: تابع کدگذاری

تابعی نوشتیم که پیام متنی و "سرعت ارسال (Bit Rate) "رو می‌گیره. منطقش اینطوریه که :۱ .اول کل پیام رو با استفاده از Mapset به یک رشته طولانی صفر و یک تبدیل می‌کنه .۲ .بعد بسته به اینکه سرعت ارسال (۱، ۲ یا ۳) باشه، بیت‌ها رو دسته‌بندی می‌کنه .۳ .هر دسته بیت رو به یک "سطح دامنه" خاص تبدیل می‌کنه . برای تولید سیگنال هم از تابع sin(2*pi*t)استفاده کردیم که دامنه‌اش در اون بازه زمانی، همون عدد سطح دامنه است.

تمرین ۳-۱: نمایش سیگنال‌ها

ما کلمه "signal"رو با سه سرعت مختلف کد کردیم و رسم کردیم. چیزی که تو نمودارها دیدیم:

- **در :Bit Rate = 1** سیگنال خیلی طولانی شد چون هر ۱ بیت، یک ثانیه طول می‌کشید. شکل موج‌ها ساده بود (یا سینوسی کامل یا خط صاف صفر).
- **در :Bit Rate = 2** طول سیگنال نصف شد. اما دامنه‌ها متنوع‌تر شدن (۰، ۳/۱، ۳/۲ و ۱).
- **در :Bit Rate = 3** سیگنال خیلی فشرده و کوتاه شد (سرعت بالا). اما تشخیص دامنه‌ها چشمی سخت بود چون فاصله‌هاشون خیلی کم شده بود (مثلا ۷/۱ و ۷/۲).

تمرین ۴-۱: تابع رمزگشایی

برای گیرنده، از روش Correlationاستفاده کردیم. یعنی سیگنال دریافتی رو در 2sin(2*pi*t)ضرب کردیم و انتگرال گرفتیم (یا همون جمع زدیم) .طبق تئوری، این کار به ما مقدار انرژی اون بازه رو میده. بعدش چک کردیم این مقدار انرژی به کدوم یکی از سطح‌های تعریف شده (Thresholds) نزدیک‌تره .**نتیجه تست :**بدون نویز، هر سه تا سیگنال رو دیکد کردیم و دقیقاً کلمه "signal" رو پس گرفتیم. پس کدمون در شرایط ایده‌آل درسته.

تمرین ۵-۱: تولید و بررسی نویز

از دستور randnاستفاده کردیم. برای اطمینان از اینکه نویز استانداردہ، میانگین و واریانسش رو حساب کردیم:

- **میانگین :**حدود 0.017-شدکه خیلی به صفر نزدیکه، یعنی نویز DC نداره.

- **واریانس :**حدود 0.987شد (که تقریباً ۱ هست).
- **هیستوگرام :**شکل توزیعش دقیقاً شبیه زنگوله (توزیع نرمال) بود.

تمرین ۶-۱: تست با نویز کم

یک نویز خیلی ضعیف با واریانس 0.0001به سیگنال اضافه کردیم .**مشاهده :**هر سه تا نرخ بیت (۱، ۲ و ۳) تونستن پیام رو درست تشخیص بدن و خروجی همچنان "signal"بود .**تحلیل :**چون قدرت نویز خیلی کم بود، نتونست مقدار کورولیشن رو اونقدر جابجا کنه که از مرز Thresholdرد بشه.

تمرین ۷-۱: افزایش نویز و مشاهده رفتار سیستم

اومدیم قدرت نویز رو کم‌کم زیاد کردیم. چیزی که دیدیم دقیقاً طبق انتظارمون بود:

- اول از همه Bit Rate = 3خراب شد و پیامش ناخوانا شد.
- بعدش Bit Rate = 2شروع کرد به تولید کاراکترهای غلط.
- و Bit Rate = 1تا مدت خیلی زیادی مقاومت کرد و درست کار می‌کرد.

تحلیل :دلیلش "فاصله بین سطوح دامنه" است.

- در ریت ۱، فاصله سطح‌ها زیاده (۰ تا ۱). نویز باید خیلی قوی باشه که این فاصله رو پر کنه.
- در ریت ۳، سطح‌ها خیلی فشرده‌ان (فاصله حدود ۰.۱۴). یک نویز کوچیک کافیه تا گیرنده اشتباه کنه.

تمرین ۸-۱: محاسبه آستانه تحمل نویز

اینجا دقیقاً محاسبه کردیم که هر ریت تا چه واریانسی از نویز رو تحمل می‌کنه. نتایج خروجی من به این صورت شد:

1. **Bit Rate = 1:** مقاوم تا واریانس تقریبی **2.56**
   - این یعنی سیستم خیلی قویه و نویز باید ۲.۵ برابرِ سیگنال قدرت داشته باشه تا خرابش کن!
2. **Bit Rate = 2:** مقاوم تا واریانس تقریبی **0.25**
   - مقاومت به شدت افت کرد، تقریباً یک‌دهم شد
3. **Bit Rate = 3:** مقاوم تا واریانس تقریبی **0.05**
   - خیلی حساس با کوچک‌ترین نویزی خراب میشه

تمرین ۹-۱: راهکار افزایش مقاومت

اگه بخوایم هم سرعت بالا (ریت ۳) داشته باشیم و هم نویز اذیت نکنه، باید **قدرت فرستنده** رو زیاد کنیم .یعنی به جای اینکه ماکسیمم دامنه ۱ باشه، مثلاً ۱۰ باشه. اینطوری فاصله بین پله‌های دامنه زیاد میشه و نویز نمیتونه راحت تصمیم‌گیری رو خراب کنه. (البته این یعنی مصرف انرژی بیشتر).

تمرین ۱۰-۱: محدودیت افزایش سرعت

اگه نویز نباشه تئوریک می‌تونیم سرعت رو بی‌نهایت کنیم یعنی بی‌نهایت سطح دامنه تعریف کنیم. اما در عمل همیشه محدودیت دقت دستگاه‌ها و نویزهای حرارتی وجود داره که نمیذاره سطوح رو خیلی بهم نزدیک کنیم.

تمرین ۱۱-۱: ضرب در ۱۰ در گیرنده

سوال :اگه تو گیرنده سیگنال رو ضرب در ۱۰ کنیم بهتر میشه؟ **پاسخ :**خیر هیچ تاثیری نداره .چون وقتی سیگنال دریافتی رو ۱۰ برابر می‌کنیم، هم "سیگنال اصلی" ۱۰ برابر میشه و هم "نویز" ۱۰ برابر میشه. نسبت سیگنال به نویز ثابت می‌مونه. مثل اینه که صدای یک رادیو خش‌دار رو زیاد کنیم هم صدای گوینده بلند میشه هم صدای خش‌خش. کیفیت بهتر نمیشه.

تمرین ۱۲-۱: مقایسه با سرعت واقعی

ما اینجا با سرعت **۳ بیت بر ثانیه** کار کردیم .سرعت اینترنت ADSL معمولی الان حدود **۸ تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه** (Mbit/s)هست .یعنی کاری که ما کردیم میلیون‌ها بار کندتر از سیستم‌های واقعیه ولی اصول کاری‌شون شبیه به همین چیزیه که پیاده کردیم.

خروجی های کد ها:

```
---شروع بخش اول تمرین---
تمرین ۱-۱ Mapset :با ۳۲ کاراکتر ساخته شد.
---تمرین ۴-۱: تست رمزگشایی بدون نویز---
"Rate 1 (No Noise): "    "signal"

"Rate 2 (No Noise): "    "signal"

"Rate 3 (No Noise): "    "signal"

---تمرین ۵-۱: بررسی مشخصات نویز--- randn(1, 3000)
(ب) میانگین نویز: -0.01716 (نزدیک به صفر)
(ج) واریانس نویز: 0.9871 (نزدیک به یک)
---تمرین ۶-۱: تست با نویز--- (Variance = 0.0001)
"Rate 1 (Noise Var 0.0001): "    "signal"

"Rate 2 (Noise Var 0.0001): "    "signal"
```

"Rate 3 (Noise Var 0.0001): " "signal"

---تمرین ۷-۱ و ۸-۱: افزایش تدریجی قدرت نویز---
---نتایج نهایی تمرین ۷-۱ و ۸-۱---
تمرین ۷-۱ (مشاهدات):
با افزایش قدرت نویز، Bit rateهای بالاتر (۲ و ۳) سریع‌تر دچار خطا در رمزگشایی شدند.
Bit rate = 1 بیشترین مقاومت را نسبت به نویز نشان داد.
این مشاهدات کاملاً با مقدمه همخوانی دارد:
چون در bit rate بالا، فاصله بین سطوح دامنه (و در نتیجه آستانه‌ها) کمتر است،
نویز راحت‌تر می‌تواند مقدار کورولیشن را از یک آستانه عبور داده و باعث تصمیم‌گیری اشتباه شود.

تمرین ۸-۱ (بیشترین واریانس نویز تقریبی):
Bit rate 1 مقاوم بود تا واریانس نویز تقریبی: 2.5595
Bit rate 2 مقاوم بود تا واریانس نویز تقریبی: 0.25001
Bit rate 3 مقاوم بود تا واریانس نویز تقریبی: 0.056899
>>